திரும்ப வைக்கும் முறையில் எளிய வாய்ப்பு மாதிரியைத் தேர்வு செய்யும் முறை (SRSWR):

ஒரு முறை எடுக்கப்பட்ட உறுப்பு மற்றொரு உறுப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு உறுப்பாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறைக்கு இப்பெயராகும்.

குறிப்புரை:

முழுமைத் தொகுதியின் அளவு மிக அதிகமாக இருப்பின், இம்முறை கடினமான ஒன்றாகும். அச்சமயங்களில், சமவாய்ப்பு உள்ள எண்களின் அட்டவணையிலிருந்து (table of random numbers) மாதிரி அலகுகளைத் தேர்வு செய்யலாம்.

(2) வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணை:

எளிய வாய்ப்பு மாதிரிக் கணிப்பிற்கு, வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி மாதிரியைத் தேர்வு செய்வது எளிதாகும். பலவகையான வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணைகள் உள்ளன. அவற்றுள் சில

(i) கென்டல் மற்றும் ஸ்மித் இன் வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணை (Kendall and Smith random number table).

(ii) டிப்பெட்ஸின் வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணை (Tippet's random number table).

(iii) பிஸர் மற்றும் யேட்ஸின் வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணை (Fisher's and Yates' random number table).

வாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் முறை:

இங்கு வாய்ப்பு எண்களைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முழுமை தொகுதியிலிருந்து, ஓர் எளிய வாய்ப்பு மாதிரியைத் தேர்வு செய்யும் முறையைப் பற்றி பார்க்கிறோம்.

இவ்வட்டவணையானது வெவ்வேறு இலக்கங்களில் ஆன எண்களைக் கொண்டிருக்கிறது. இவ்வெண்களில் இலக்கங்கள் 0 லிருந்து 9 வரை இருக்கும். மேலும் இவ்வெண்கள் வாய்ப்பு மாதிரிக் கணிப்பை உறுதி செய்யும். எண்களின் அட்டவணையின் ஒரு பகுதியானது பிற்சேர்க்கையாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பகுதியைப் பயன்படுத்தி 100 உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு முடிவுறு முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து 10 உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு மாதிரியைத் தேர்வு செய்வதைக் காண்கிறோம். அதற்கான படிகள் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) 100 உறுப்புகளின் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் எண் குறியிடப்படுகிறது. அவ்வெண்கள் 00 என தொடங்கி 99 வரை முடிகிறது.

(ii) வாய்ப்பு அட்டவணையிலிருந்து ஓர் எண் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அவ்வெண் மாதிரி அலகுகளைத் தேர்வு செய்யும் தொடக்கப் புள்ளியாகக் கருதப்படுகிறது.

(iii) அத்தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து செங்குத்தாகவோ, கிடைமட்டமாகவோ, மூலை விட்டத்திலோ நகர்ந்து எண்களைத் தேர்வு செய்கிறோம்.

(iv) எண்ணிடப்பட்ட உறுப்புகளைக் கொண்ட முழுமை தொகுதியில், உறுப்புகள் 00 லிருந்து 99 வரை இரு இலக்கங்களையே கொண்டுள்ளதால் இரு இலக்க எண்களையே தேர்வு செய்கிறோம். மேலும் தேர்வு செய்யும்போது காணுகின்ற எந்த எண்களையும் விட்டுவிடுதல் கூடாது.

Ch2_11th Stats TM.indd 29 2/17/2019 11:52:30 AM